

ДНУ ІРГЕМО • КВАЛІФІКАЦІЙНА АТЕСТАЦІЯ

Науковий спостерігач на промислових суднах у зоні дії ККАМЛР

Ілюстрований посібник-презентація для підготовки кандидатів на виконання функцій наукового спостерігача на борту риболовних суден, що ведуть промисел або дослідний вилов у зоні дії Конвенції.

19

тематичних розділів вихідного навчального сайту

21

офіційний документ CCAMLR/SISO
опрацьовано

80

питань у банку самоперевірки перед
іспитом

Матеріал охоплює зону дії ККАМЛР (Конвенція про збереження морських живих ресурсів Антарктики). Промисел у зоні НАФО регулюється окремою організацією з іншими вимогами — див. розділ «Про НАФО» нижче.

Про цей посібник і про ІРГЕМО

- ДНУ «Інститут рибного господарства, екології моря та океанографії» (ІРГЕМО) проводить кваліфікаційну атестацію кандидатів на посаду наукового спостерігача та направляє українських спостерігачів на судна, що ведуть промисел у зоні дії Конвенції про збереження морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР).
- Посібник узагальнює зміст 21 офіційного документа ККАМЛР/SISO (Конвенція, заходи зі збереження, Схема наукового спостереження, форми, посібники з визначення видів і мічення) у вигляді, зручному для швидкого повторення перед атестацією.
- Кожен розділ супроводжується ілюстраціями з офіційних визначників і посібників CCAMLR, а також посиланням на відповідний розділ повного навчального сайту з детальнішим текстом.
- Матеріал підготовлено як навчальний конспект; він не замінює офіційні документи ККАМЛР і вимоги, що їх встановлює ІРГЕМО як відряджаюча організація.

Основні вимоги до кандидатів: вища освіта, відсутність хронічних захворювань, що перешкоджають роботі на борту, базове знання англійської мови (за офіційними оголошеннями ІРГЕМО про атестацію).

Зона дії ККАМЛР і зона дії НАФО — це різні системи правил

ККАМЛР (охоплено в цьому посібнику)

- Комісія зі збереження морських живих ресурсів Антарктики — зона на південь від 60° пд. ш. і до Антарктичної конвергенції.
- Головні об'єкти промислу: ікляч (*Dissostichus spp.*), антарктичний криль (*Euphausia superba*), крижана риба.
- Регулюється заходами зі збереження (СМ), Схемою SISO, Інспекційною системою ККАМЛР.
- Саме ці джерела — 21 офіційний документ ККАМЛР/SISO — лягли в основу всього матеріалу нижче.

НАФО (потребує окремих матеріалів)

- Організація з рибальства в північно-західній частині Атлантичного океану — район Великих Ньюфаундлендських банок, інша півкуля й екосистема.
- Головні об'єкти промислу: тріска, окунь (redfish), креветка, гренландський палтус, короткоперий кальмар-стрілка.
- Регулюється власними Заходами зі збереження та примусу (СЕМ) і власною схемою наукового спостереження НАФО.
- Якщо атестація стосується рейсу в зоні НАФО — уточніть в ІРГЕМО перелік чинних документів НАФО: цей посібник таких матеріалів не містить.

За результатами уточнення з користувачем матеріал свідомо обмежено зоною ККАМЛР, оскільки саме на ній побудовано весь вихідний навчальний сайт і всі 21 джерельні документи.

Структура посібника

I

Основи

- Конвенція ККАМЛР
- Схема SISO
- Заходи зі збереження
- Інспекційна система

II

Промисел і види

- Визначники іклача, риб, ластоногих, китів
- Знаряддя лову
- Криль, кальмари, краби
- VME
- Мічення

III

Форми спостерігача

- Журнал C2
- Звіт про рейс
- Норми відбору проб
- Заповнення журналів

IV

Довідники

- Бібліотека документів
- Глосарій термінів
- Флеш-картки

V

Підготовка до іспиту

- Чек-лист перед рейсом
- Програма стажування
- Шпаргалка та самоперевірка



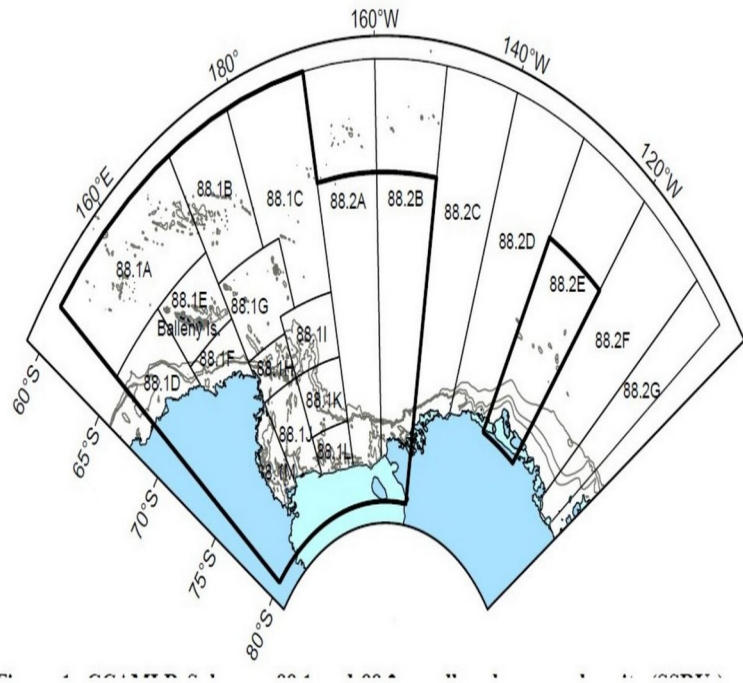
РОЗДІЛ

Основи

Правова база та структура ККАМЛР

- Конвенція про збереження морських живих ресурсів Антарктики
- Схема міжнародного наукового спостереження (SISO)
- Заходи зі збереження — класифікація та ключові ліміти
- Інспекційна система ККАМЛР

Конвенція про збереження морських живих ресурсів Антарктики



- Відкрита для підписання 1 серпня 1980 р., набула чинності 7 квітня 1982 р. — реакція на стрімке розширення промислу антарктичного криля в 1970-х.
- Складається з 33 статей; штаб-квартира Комісії — м. Хобарт, Тасманія, Австралія.
- Зона дії: на південь від 60° пд. ш., а також простір до Антарктичної конвергенції — природної океанографічної межі.
- Перша рибогосподарська угода з екосистемним підходом: рішення враховують вплив на залежні й пов'язані види, а не лише на цільовий промисловий вид.
- Ст. IX — повноваження Комісії ухвалювати заходи зі збереження; ст. XXIV — правова основа Схеми SISO.
- Україна — Договірна сторона з 1994 р.; у листопаді 2022 р. (41-а сесія) уперше очолила Комісію ККАМЛР.

Схема SISO: вісім розділів (А–Н)

Розділ	Зміст
А–С	Мета Схеми, визначення, призначення національних і міжнародних спостерігачів
D	Права та обов'язки спостерігача; заборони для спостерігача, екіпажу й капітана
E–F	Обов'язки держав прапора та відряджаючих держав; фінансові та організаційні питання
G	Порядок звітування — журнали, звіт про рейс, терміни подання
H	Перегляд і вдосконалення Схеми
Додаток I	11 функцій і завдань наукового спостерігача — основа всієї практичної роботи в морі
Додаток II	План дій у надзвичайних ситуаціях на борту

Розділ D є юридичною основою для розділу «Операційні проблеми» звіту про рейс — саме туди спостерігач вносить факти тиску, хабарництва чи перешкоджання.

Scientific Observer's Manual — Finfish Fisheries

Структура посібника (2026)

- 17 розділів + 4 додатки — основне робоче керівництво спостерігача SISO на борту.
- Охоплює всі практичні процедури: облік улову й прилову, біологічний відбір проб, мічення, VME, взаємодію з птахами й ссавцями.
- Додаток 3 — вимоги до відбору проб *Dissostichus* spp.; Додаток 4 — протокол мічення іклача та скатів.

Історія версій

- 2011 — оригінальна версія
- 2019 (Draft) → 2020 — оновлення процедур
- 2020a — уточнення класифікації травм птахів
- 2023 — додано мічення скатів моря Росса
- 2026 — поточна чинна версія (використана як джерело цього посібника)

Детальні виміри, стадії зрілості й визначення видів із цього посібника винесено в окремий розділ «Визначники» (розділ II нижче), щоб не дублювати матеріал.

Класифікація заходів зі збереження (СМ) за серіями

Серія	Тематика	Приклад
10	Дотримання: ліцензування, VMS, портові інспекції, CDS	СМ 10-02 — інспекція в морі; СМ 10-05 — CDS
20	Загальні питання промислу: нові промисли, розмір вічка, донні промисли, звітність, пом'якшення прилову	СМ 25-02 — стример-лінії проти прилову птахів
30	Загальні промислові заходи: сезони, заборони спрямованого промислу	СМ 32-09 — заборона спрямованого промислу <i>Dissostichus</i>
33	Ліміти прилову	СМ 33-01 — ліміти у підрайоні 48.3
41	Ікlač (<i>Dissostichus</i> spp.)	СМ 41-09 — ліміт 88.1: 3278 т
42	Крижана риба (<i>Champsoccephalus gunnari</i>)	СМ 42-01 — підрайон 48.3
51	Криль (<i>Euphausia superba</i>)	СМ 51-01 — тригер 620 000 т
90	Охоронювані території	СМ 91-05 — МОР моря Росса

Ключові ліміти вилову, сезон 2025/26

3278 т

D. mawsoni,
підрайон 88.1

1624 т

D. mawsoni,
підрайон 88.2

2120 т

D. eleginoides,
поділ 58.5.2

620 000 т

тригерний рівень
криль, 48.1–48.4

- Підрайон 48.4: D. eleginoides 33 т / D. mawsoni 32 т. Поділ 58.4.1: 0 т — закрито для спрямованого промислу.
- Крижана риба: підрайон 48.3 — 3430 т (2025/26) / 2230 т (2026/27); поділ 58.5.2 — 1429 т / 1126 т.
- Криль: сумарний застережний ліміт для підрайонів 48.1–48.4 — 5,61 млн т; після досягнення тригерного рівня 620 000 т застосовується розподіл по SSMU.

Вилов у Підрайоні 48 у 2025 р. вперше перевищив тригерний рівень криля, що призвело до закриття промислу з 1 серпня 2026 р. — приклад того, як спрацьовує превентивний механізм управління.

Морська та портова інспекція

- СМ 10-02 — інспекція в морі: інспектор, призначений будь-якою Договірною стороною, має право підніматися на борт судна іншої Договірної сторони незалежно від прапора.
- Звіт про інспекцію в морі передається одночасно Секретаріату ККАМЛР і державі прапора судна — саме держава прапора вирішує щодо подальшого переслідування за порушення.
- СМ 10-03 — портова інспекція: 100% суден з іклячем на борту підлягають обов'язковій інспекції; для інших ресурсів — не менш як 50%.
- Судно зобов'язане повідомити приймаючу державу щонайменше за 48 годин до заходу в порт.
- Для вивантаження ікляча приймаюча сторона перевіряє документацію Схеми документування вилову (CDS) і звіряє її з фізичним вантажем.
- Спостерігач не є інспектором і не має примусових повноважень — але його журнали (С2, звіт про рейс) є джерелом даних для звірки під час інспекції.

Звітність про ННН-промисел і забруднення моря

- Головне правило безпеки при виявленні підозрілого судна — фіксація, а не контакт. Спостерігач ніколи не намагається зв'язатися з підозрілим судном самостійно.
- У формі спостереження ННН фіксуються: дата й час у UTC, позиція, назва/позивний/прапор судна (якщо вдалося розгледіти), опис знаряддя чи судна, для зябрових сіток — розмір вічка.
- Капітан судна зобов'язаний якнайшвидше повідомити про спостереження до Секретаріату ККАМЛР через свою державу прапора.
- Окремою формою (Waste Disposal) фіксується втрата чи скидання власного знаряддя лову й відходів — випадково чи навмисно, з періодичністю (нерегулярно / щотижня / щодня).

Схема документування вилову (CDS) і портова інспекція разом утворюють головний бар'єр, що не дає нелегально виловленій рибі потрапити на легальний ринок.

II

РОЗДІЛ

Промисел і види

Визначники, знаряддя лову, промислові об'єкти

- Іклач: визначення видів і стадій зрілості
- Риби, ластоногі, кити Південного океану
- Знаряддя лову: яруси, трали, пастки
- Криль, кальмари, краби
- Вразливі морські екосистеми (VME)
- Мічення іклача та скатів

Два види ікляча: розрізнення й біологія



CCAMLR

Identification Guide for Toothfish

Dissostichus eleginoides (FAO code: TOP)
Dissostichus mawsoni (FAO code: TOA)

Order Perciformes
Family Nototheniidae
Genus *Dissostichus*
Species *eleginoides* and *mawsoni*

Customs Codes

Fresh/chilled	03026800 (excluding fillets, livers, roes) 03041210 (fillets), 03041290 (other meats)
Frozen	03036200 (excluding fillets, livers, roes) 03042200 (fillets), 03049200 (other meats)

About Toothfish

Patagonian toothfish (*Dissostichus eleginoides*) and Antarctic toothfish (*Dissostichus mawsoni*) are highly sought species on the world fish market.

Market names include: Patagonian toothfish, Antarctic toothfish, Chilean seabass, Merluza negra, Mero, White cod.

Other common names include: Sort patagonisk isfisk (Denmark); Legine australe (France); Schwarzer Seehecht (Austria & Germany); Okuchi (Japan); Antar patagonisk (Poland); Marlona-negra (Portugal); Patagonskiy klyach (Russia); Austromerluza negra (Spain); Bacalao (Chile); Merluza negra (Argentina & Uruguay); Tandnoting (Sweden).

Toothfish has been subject to high levels of illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. Consignments of IUU-caught toothfish may be misreported as other species.

Other Similar Species

Toothfish may resemble, or may be misreported as or mixed with the following species: Hake (HKE), Shark, African barrilfish (SEY), Butterfish/Bluenose (BLU) (when filleted), Greenland halibut (GHL) (when filleted and with skin).

Common Product Forms

Toothfish are normally processed and frozen on board the fishing vessel. Common basic cuts are headed, gutted and tailed (HGT) heads, collars and cheeks. Depending on the market, the fish may also be filleted or simply gutted.

Physical Description

Toothfish are slow-growing and long-lived, reaching maturity at about 8-10 years of age and living for up to 45-50 years. Toothfish caught in the fisheries are typically 80-140cm long and weigh 10-30kg. Large specimens may grow in excess of 160cm and 60-80kg. Toothfish have a fusiform body shape, protruding lower jaw and large lower lip, large eyes and large gill plates.

The Fishery

Toothfish are caught by longline, trawl and pot, typically in depths of 500-1800m. Patagonian toothfish is caught off the coasts of Chile, Argentina, Peru, Uruguay, Patagonia, and around sub-Antarctic islands and seamounts. Antarctic toothfish is generally caught at latitudes higher than 55°S in the circumpolar waters adjacent to Antarctica. In addition, toothfish are caught outside CCAMLR's Convention Area, mostly taken from domestic fisheries around South America and landed in local ports.

Toothfish Fishing Vessels

Legally-caught toothfish is usually taken by bottom longlines deployed from vessels of 50-60m in length. Some toothfish is also caught by trawl in the Western Indian Ocean and by pot in the Southwest Atlantic Ocean and off South America.

IUU fishing vessels may longline or gillnet, the latter method considered particularly destructive to the Antarctic marine environment. IUU-caught toothfish is often transhipped at sea and landed in port by cargo vessels. CCAMLR maintains a list of IUU vessels which is available on its website.

Species Identity in Catches

If in doubt as to the species identity, sampling of toothfish catch for protein or DNA analysis may be considered. Protein fingerprints can be obtained from fillet samples using isoelectric focusing on the muscle proteins. For this test, muscle tissue needs to be fresh or frozen at -20°C.

For DNA analysis, an optimum sample would consist of 50-150mg of white muscle tissue, either fresh, frozen at -20°C, or suspended in a solution of 95% alcohol (e.g. pure ethanol) in a well-sealed tube or container. If difficulties are likely in the transportation of ethanol, an alternative method is to soak the sample in ethanol for 1 week, pour off excess and transport. Unsuspended frozen samples can also be transported if low temperatures can be maintained throughout transportation. The recommended initial freezing temperature for samples is -20°C. Photographs of toothfish products and packaging could also be taken to assist with identification.

If local laboratory is not available, information on sample analysis may be obtained from:

National Seafood Inspection Laboratory
 NOAA Fisheries
 P.O. Drawer 1207 or 3209 Frederic St
 Pascagoula, MS 39567, USA
 Phone +1 228 769 8964, ext. 106
 Fax +1 228 762 7144

CSIRO Marine and Atmospheric Research
 Castray Esplanade, Hobart
 Tasmania 7000, AUSTRALIA
 Phone +61 3 6232 5222
 Fax +61 3 6232 5000

Campden BRI (Campden site) - Steve Garrett
 Station Road, Chipping Campden
 Gloucestershire, UK, GL55 6LD
 Phone +44 (0) 1386 842000
 email info@campden.co.uk
 website www.campden.co.uk

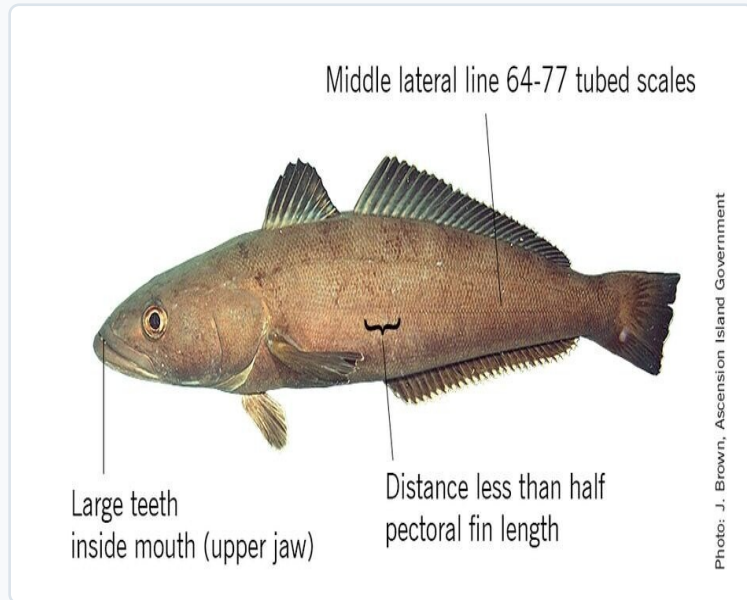
- Родина Nototheniidae, рід Dissostichus: *D. eleginoides* — патагонський ікляч (код TOP), *D. mawsoni* — антарктичний ікляч (код TOA).
- Забарвлення спинного плавця: у патагонського — однорідне з білими кінчиками; у антарктичного — чергування темних і світлих смуг.
- Структура зубів: у патагонського — великі, довгі й гострі; у антарктичного — значно менші відносно тіла.
- Додатково: довжина бічної лінії та форма отолітів (у патагонського — більші й видовженіші).
- Статева зрілість у 8–10 років, життя до 45–50 років; у промислових умовах довжина 80–140 см, вага 10–30 кг.
- Схожі види при неправильному маркуванні: хек, акули, африканський баррелфіш, гренландський палтус (при філетуванні).

Стадії зрілості гонад: самиці F1–F5, самці M1–M5

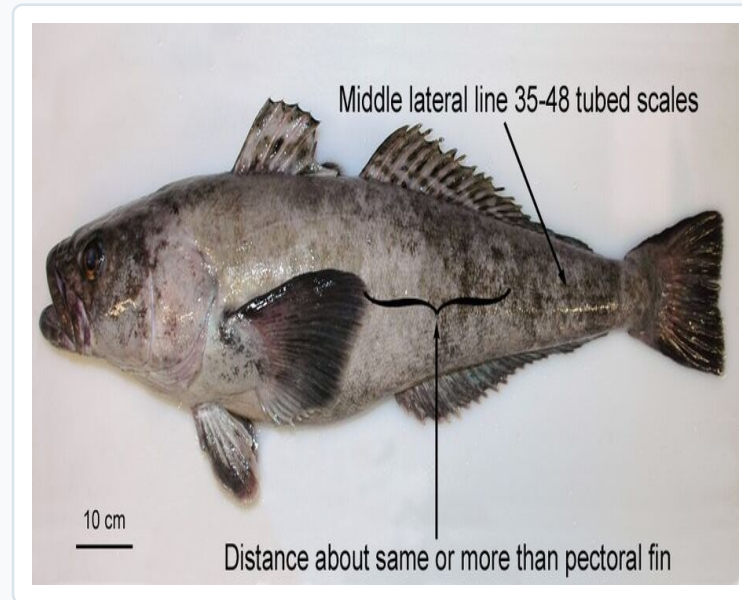
Стадія	Опис
F1 Незріла	Яєчник малий, твердий, ооцити не видно неозброєним оком
F2 Дозріваюча	Яєчник видовжений, твердий, дрібні ооцити — зернистий вигляд
F3 Розвивається	Яєчник великий, розширює порожнину тіла, ооцити двох розмірів
F4 Ікряна (гравідна)	При розтині впливає велика ікра
F5 Відметана	Яєчник зморщений, в'ялий, залишкові ікринки
M1–M5	Паралельна шкала для самців: від прозорого малого сім'яника (M1) до виділення молочка при натисканні (M4) і зморщеного стану (M5)

Норма відбору проб: ≈ 7 риб/1000 гачків = 35 риб на лінію (5000 гачків); з них 10 риб — з відбором отолітів для визначення віку.

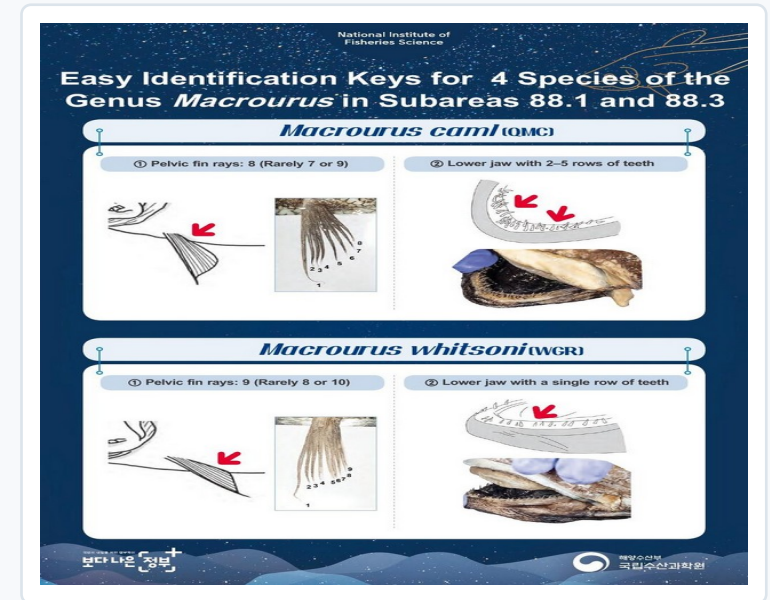
Fishes of the Ross Sea Region — 30 видів, 11 родин



D. eleginoides (TOP)



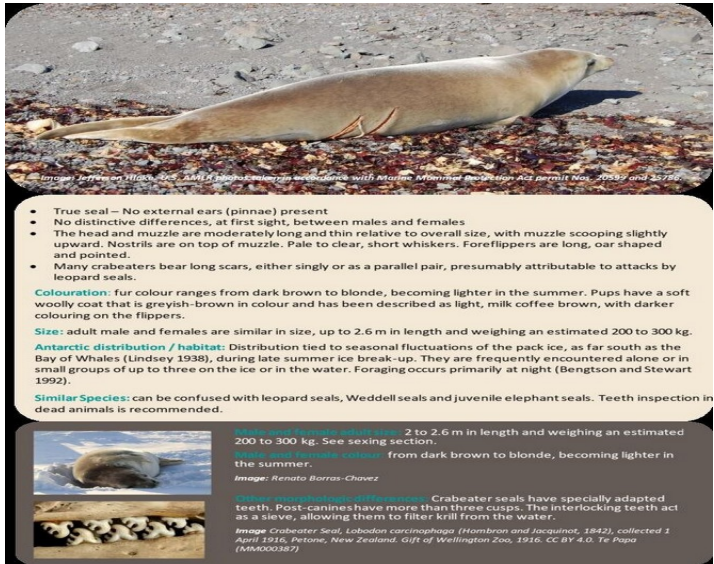
D. mawsoni (TOA)



Ключ визначення *Macrourus* spp.

- Родини: Nototheniidae (нототенієві), Channichthyidae (крижані риби), Macrouridae (довгохвости), Arhynchobatidae (м'якорилі скати), Liparidae (слизняки), Zoarcidae (бельдюгові) та інші.
- Для *Macrourus* spp. (4 види) визначення за SDRAL (кількість лусок у діагональному ряду від ануса до бічної лінії) і кількістю рядів зубів на нижній щелепі.

Шість видів ластоногих Південного океану



Тюлень-краббід (SET)



Тюлень-леопард (SLP)



Південний морський слон (SES)

- Антарктичний морський котик (SEA) — єдиний вухатий тюлень зі списку, довгі вуса, зовнішні вушні раковини.
- Тюлень Уеддела (SLW) — малий тупий писок; тюлень Росса — найрідше зустрічається, дуже короткий писок, великі очі.
- Визначення статі: якщо статеві отвори одразу над задніми лапами — самиця; два окремі отвори вище — самець. Спостерігачам заборонено наближатися до живих тюленів на палубі.

Кити й дельфіни Південного океану

Група	Приклади видів	Розмір
Великі вусаті кити	Синій кит, фінвал, сейвал, горбач	12–27 м
Зубаті кити	Кашалот, плавуні Арну, південний пляшконіс	7–18 м
Дельфіни та морські свині	Пісочний дельфін, окулярна морська свиня, довгоплавцева гринда	1,3–6 м
Косатка (Orcinus orca)	3 екотипи: А, В, С — різняться раціоном	6,1–9,8 м

14 видів китоподібних загалом за постером ASOC «Southern Ocean whales and dolphins». Три типи косаток мають різний основний раціон і мають розрізнятися при спостереженні.

Довідкова база видів для швидкого розпізнавання

553

видових коди в офіційному довіднику
CCAMLR (аркуш форми C2)

30 / 11

видів / родин риб у визначнику моря
Росса

6

видів ластоногих з протоколами статі
й промірів

14

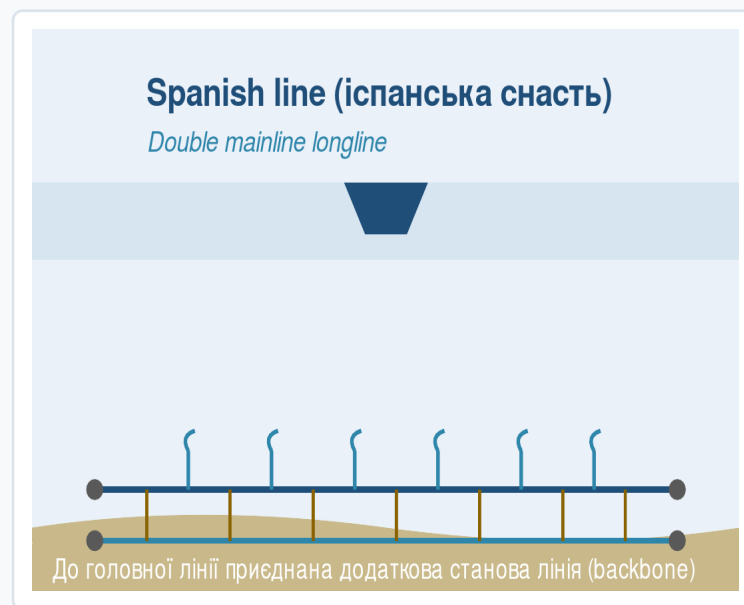
видів китоподібних + 3 екотипи
косаток

- Кожна фотокартка виду прив'язана до конкретного джерела (сторінка офіційного визначника) — це не випадкові фото з інтернету, а перевірені й підписані зображення.
- Для кодів без власного фото в наданих документах картка посилається на найближчий рід/родину або на перевірене зовнішнє джерело (FishBase, iNaturalist, Wikimedia Commons із зазначенням ліцензії).

Ярусна снасть: три конфігурації



Autoline



Spanish line



Trotline

- Autoline — донний ярус з одинарною обваженою головною лінією, гачки на коротких снудах, механічне наживлення під час постановки.
- Spanish line (іспанська снасть) — донний ярус з додатковою становою лінією, приєднаною до головної.
- Trotline (тротлайн) — кластери наживлених гачків прикріплені до плавучої головної лінії через троти (дропер-лінії).

Трали, пастки та пристрої виключення ссавців



Пелагічний беам-трал



Пастка «вулик»



Решітка-виключувач

- Трали (Trawl: midwater beam / otter) — використовуються переважно для промислу криля з безперервною системою відкачування улову.
- Пастки (Pot) — конфігурації «вулик» і прямокутна; історично застосовувалися на дослідницькому промислі крабів.
- Пристрої виключення морських ссавців (Exclusion Device) — сітчаста панель або решітка, обов'язкові для тралового промислу за СМ 25-03.

Промисел антарктичного криля (*Euphausia superba*)

5,61 млн т

застережний ліміт,
підрайони 48.1–48.4

620 000 т

тригерний рівень
(СМ 51-01)

≈ 624 918 т

фактичний вилов
2025 р. — рекорд

**3
01.08.2026**

закриття промислу
у Підрайоні 48

- Найбільший за обсягом (у тоннах) промисел зони ККАМЛР; ведеться пелагічним/беам-тралом з безперервною системою відкачування улову просто під час тралення.
- Після досягнення тригерного рівня застосовується розподіл ліміту по дрібніших Small-Scale Management Units (SSMU), щоб уникнути локального виснаження запасу біля колоній хижаків.

Кальмари й краби: дослідницькі промисли без активного флоту

- Кальмар *Martialia hyadesi* — дослідницький лов вівся в 1990-х джиґінгом (без наживки, зі світловими приваблювачами).
- Колишній захід СМ 61-01 втратив чинність у 2009 р.; комерційного флоту на кальмара в зоні ККАМЛР зараз немає.
- Гігантський кальмар частіше трапляється спостерігачу як прилов на ярусному промислі іклача, ніж як цільовий об'єкт.
- Краби роду *Paralomis* — дослідницький промисел пастками вівся в 2000-х (СМ 52-01/52-02/52-03), визнаний нежиттєздатним, не поновлювався з 2010 р.
- Крижана риба (*Champsoccephalus gunnari*) — стабільний, але суттєво менший за обсягом промисел, зосереджений переважно в підрайоні 48.3.
- Якщо будь-який із цих промислів відновиться, знадобиться нова дослідницька фаза з окремим науковим протоколом і новим заходом Комісії.

Визначник таксонів-індикаторів ВМЕ

Note that FAO codes = CCAMLR codes

CCAMLR VME Taxa Classification Guide 2023 Version 2

These groups are not included

Phylum	Cnidaria (CNI)									
Code	DWR					HQZ	CSS	AQZ	ZOT	
Level	Gorgonian octocorals: Scleractyonacea (Order)					Leptothecata ZUD (Order)	Anthothecata AZH (Order)	Scleractinia (Order)	Antipatharia (Order)	Zoantharia (Order)
Taxon	Keratoididae and Mopseidae (Bamboo)	Coralliidae (Red / precious)	Primnoidae (Buttle brush, sea fans)	Paragorgia (Genus) (Bubblegum)	Chrysogorgiidae (Golden)	Hydroids	Stylasteridae AXI (Hydrocorals)	Stony corals	Black corals	Zoanthids
Form, size	Solid calified trunk with brown joints (nodes), rings in between, branching 2D or 3D, fine tips, tree like branch tips	Calified skeleton, no spines. Thick, stubby stems with fine side branches	Dark or metallic crevice branches, flexible	Large (up to 2 m), red, thick stems, breaks when flexed like black coral	Gold, black or green metallic luster. Semi-rigid, single, main axis with semi-soft tissue, corals. Small specimens can be feathery like hydroids or bushy like black coral	Entire organism small, < 30 cm, flexible and pliant-like, often feathery, no soft tissue covering	Calified, no rings in X-section, often pink or white. Often unipolar, side branches luster from obviously thicker main stems	Cap: usually small (< 20cm), solitary or in small clusters	Semi-rigid, woody, not very dense, dark brown or black skeleton, can be large (> 2 m). Branch tips can look like hydroids or small gorgonian	Erect "coral-like" colonies. Often grows on or colonizes other living corals.
Detail (texture, colour, polyps)	Can scrape off surface tissue, skeleton surface smooth between nodes	Can scrape off surface tissue, skeleton surface smooth between nodes	Can scrape off surface tissue. Smooth (not sandpaper) with knobby ends. No pores on skeleton	Usually no spines, some metallic luster on skeleton. 3D bushy branches, obvious polyps	Chalky material, not hard. No spines. Can scrape off surface. Bulbous ends with polyps	Can be non-branching and whip-like. Usually no spines, metallic luster. Fine or sparse 3D branching	Small specimens of Gorgonacea, Antipatharia, or carnivorous sponges	Calified, very hard or brittle. Cap: Can be ridged. Branching: Often smooth stems. Can form a 3D matrix. Polyp calices well formed with ridged edges, large, hard polyps	Slimy flesh on branches. Surface with minute spines, may appear smooth. 3D, fine or bushy tips	Large fleshy polyps, often bright orange.
Commonly mistaken for other groups, such as:	Other gorgonians if in small pieces, but won't break easily	Soft corals, that have soft stems. Stylasterids, but Coralliidae have nodules	Hydroids if small pieces, but have distinct polyps	Pieces of Corallium	Antipatharia, but tips are not slimy	Small specimens of Gorgonacea, Antipatharia, or carnivorous sponges	Small, hard bryozoans or pieces of Coralliidae	Pieces of hydrocorals and Corallium can be confused with branching stony corals	Hydroid if small, or small pieces of dead Gorgonacea	Large brooding gorgonian coral polyps, branching soft corals

CCAMLR VME Taxa Classification Guide 2023. Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, Hobart, Tasmania, Ap.

- ВМЕ — скупчення довгоживучих, повільно зростаючих і структурно складних донних організмів, що легко пошкоджуються знаряддям лову й повільно відновлюються.
- 22 коди таксонів-індикаторів у групах: Cnidaria (горгонарії, корали, гідроїди), Porifera (губки), Chordata (асцидії), Bryozoa (мохуватки), Echinodermata та інші.
- Явно виключені з індикаторних груп, попри поширений прилов: окремі групи, прямо позначені «not included» на кожній сторінці визначника.
- Регулюючі заходи: CM 22-06/22-07 — донний промисел і потенційні ВМЕ; CM 22-09 — захист зареєстрованих ВМЕ.

Правила обов'язкового обліку VME

1000 гачків

= сегмент лінії
(або 1200 м, коротше)

≈ 30%

сегментів —
випадкова вибірка

≥ 5 одиниць

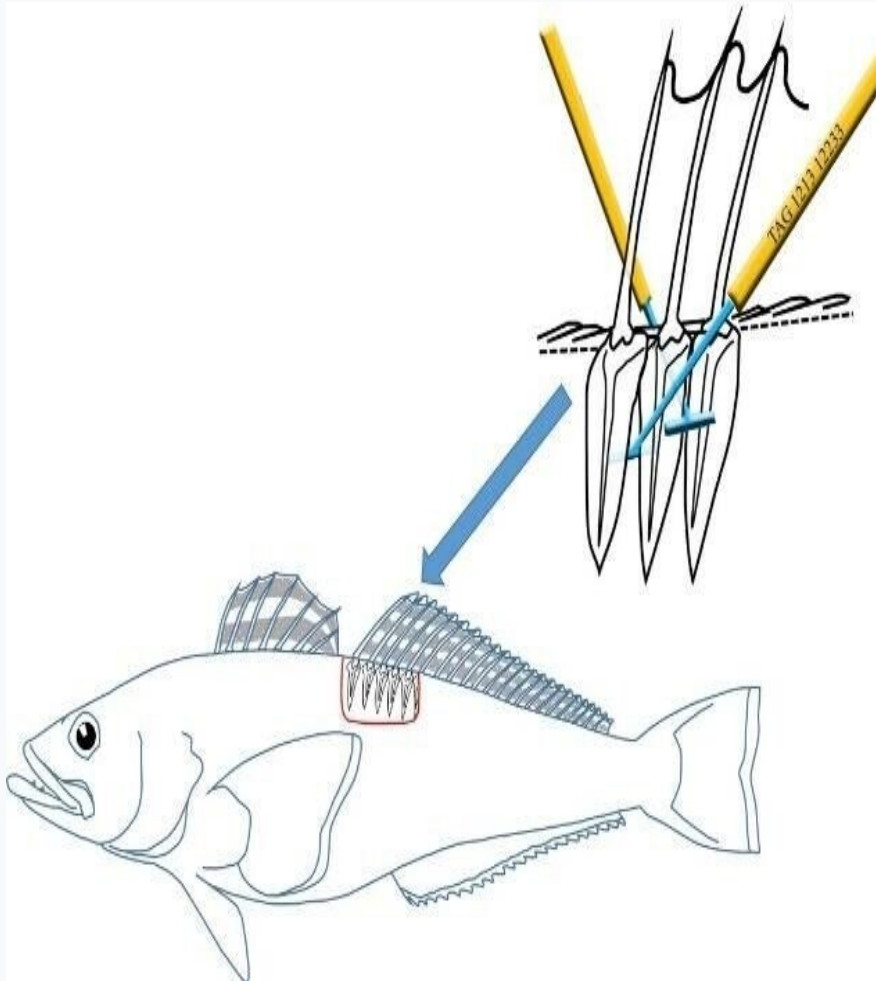
тригерний рівень
на сегмент

1 миля

радіус ризикової
зони (≥10 одиниць)

- Одиниця-індикатор VME = 1 літр організмів у 10-літровому контейнері АБО 1 кг для гіллястих видів (наприклад, горгонарій), що не поміщаються в об'єм.
- Якщо випадкова проба виявилася більшою за 5 одиниць, вона все одно вноситься в форму як «Random», а не переноситься заднім числом у «Trigger».

Мічення ікляча та скатів: процедура



- Мітку іклячу вводять під кутом у другий спинний плавець; T-подібний стрижень фіксується за променями плавця вістрям назад, після — легкий натяг для перевірки.
- Скатів мітять у м'яз кожного крила з боку очей, вводячи мітку прямовисно між променями.
- Загальний час риби поза водою — не більше 3 хвилин; використання накопичувального резервуара мінімізується (об'єм риби $\leq 10\%$ об'єму води).
- Риба НЕ підлягає міченню за низкою критеріїв: гачкові ушкодження поза ротом, рожеві/білі зябра, відкриті рани, відсутність рухової активності та інші.

Програма мічення CCAMLR — статистика

з 2007

рік запуску
програми мічення

404 559

позначено ікляча
(12% повторний вилов)

71 444

позначено скатів
(3% повторний вилов)

60% / 80%

мінімум / ціль
статистики перекриття

- При повторному вилові — обов'язкове якісне фото мітки in situ на фоні офіційного шаблону-лінійки CCAMLR; фізичну мітку повертати поштою не потрібно.
- Статистика перекриття (θ , CM 41-01 Додаток C) оцінює відповідність розподілу довжин мічених риб розподілу довжин виловлених — розраховується спеціальним калькулятором.
- Coalition of Legal Toothfish Operators (COLTO) щорічно пропонує приз за знайдені мітки — стимулює екіпажі повідомляти про повторні вилови.



РОЗДІЛ

Форми спостерігача

Електронний журнал, звіт про рейс, норми відбору проб

- Електронний ярусний журнал С2 — 9 аркушів
- Звіт про рейс — 16 таблиць
- Норми біологічного відбору проб
- Практика заповнення журналів

Форма en_C2v2026a: 9 аркушів робочої книги

Аркуш	Призначення
Vessel and Gear	Дані судна, характеристики знаряддя, деталі стример-ліній
Set and Haul Details	Деталі кожної постановки/виборки: унікальний Set/Haul ID, час у UTC
Observed Haul Catch	Спостереження вилову й прилову за випадковий обліковий період (≈25%)
Haul IMAF	Прилов морських птахів і ссавців під час виборки
Marine Mammal Observation	Спостереження ссавців за той самий обліковий період
Haul VME	Дані з індикаторних таксонів VME по сегментах лінії
Biological Sampling	Довжина, вага, стать, стадія зрілості, отоліти
Conversion Factors / Tagging / Tag Recapture / Waste Disposal / IUU Sightings	Коефіцієнти переведення, мічення, повторний вилов, відходи, спостереження ННН

Дані можна вводити лише в клітинки з білим фоном; для кодів видів і переробки передбачені випадуючі довідкові списки (світло-зелений фон).

Звіт наукового спостерігача про рейс — 16 таблиць

- 1. Загальні дані спостерігача, судна, знаряддя
- 2. Підсумок рейсу (описова частина)
- 3. Деталі перерви рейсу
- 4. Промислові операції — порівняння з нотифікацією
- 5. Втрачені знаряддя лову
- 6. Деталі вилову — оцінка зеленої ваги
- 7. Деталі переробки — коефіцієнти переведення
- 8. Біологічні зразки
- 9. Методологія субвибірки, мічення
- 10–11. Взаємодія з морськими птахами, заплутування
- 12. Взаємодія з морськими ссавцями
- 13. Відходи та сміття
- 14. Спостереження суден і знарядь ННН-промислу
- 15–16. Додаткова інформація: операційні проблеми, завдання спостерігача

Конфіденційний документ — подається одночасно Секретаріату ККАМЛР і Комісару держави прапора судна. Формулювання щодо потенційних порушень мають бути точними й фактологічними.

Довідник переміщення суден і калькулятор мічення

- Annex 10-04/A (Довідник переміщення суден) — обов'язкові поля при вході/виході з підрайону: позивний, ІМО, координати, час UTC, вид діяльності; перелік 82 суден-ярусоловів.
- Tag Overlap Statistic Calculator v2026 — розраховує статистику перекриття мічення (θ): поріг 60%, ціль 80% (не застосовується при менш ніж 30 мічених рибах).
- Обмеження калькулятора: максимум 250 виборок, 6000 вимірів довжини, 1000 записів мічення.
- Це не інструмент щоденного заповнення, а контрольний розрахунок раз на кілька днів — дозволяє завчасно виявити брак різноманіття розмірів мічених риб.

Ключові кількісні норми, які варто знати напам'ять

25%

рекомендований
обліковий період вилову

7 / 1000

риб на 1000 гачків
(норма відбору ікляча)

20 риб

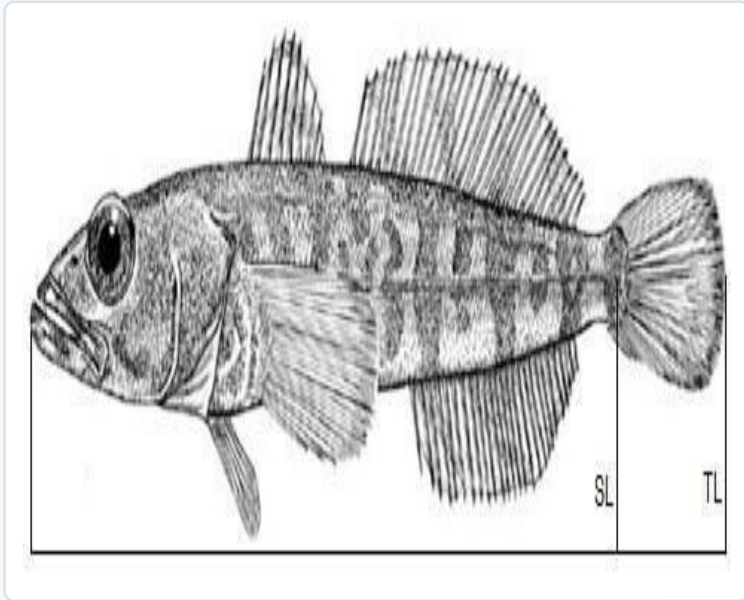
мінімум для тесту
переводного коефіцієнта

3 хв

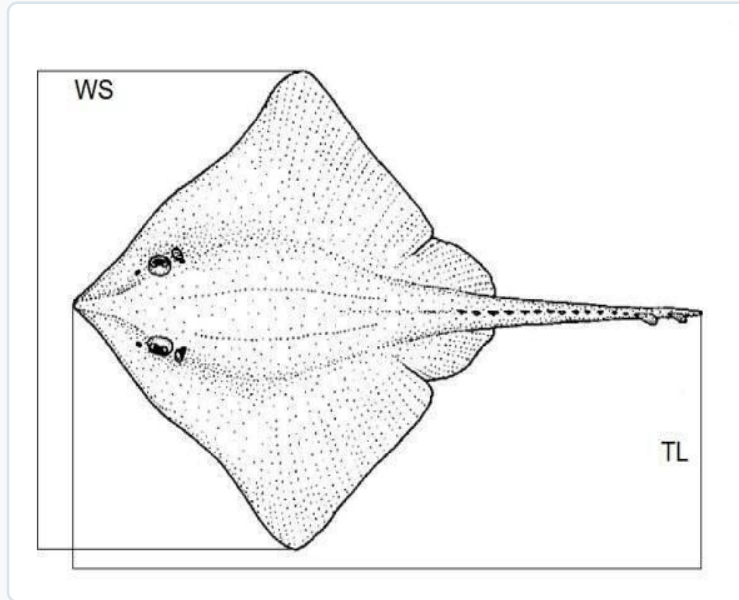
максимум часу риби
поза водою при міченні

- З 35 риб на середню лінію (5000 гачків) — 10 з повним відбором (включно з отолітами), 25 лише з базовими промірами.
- Тест переводного коефіцієнта повторюється щонайменше раз на тиждень окремо для кожного району управління.

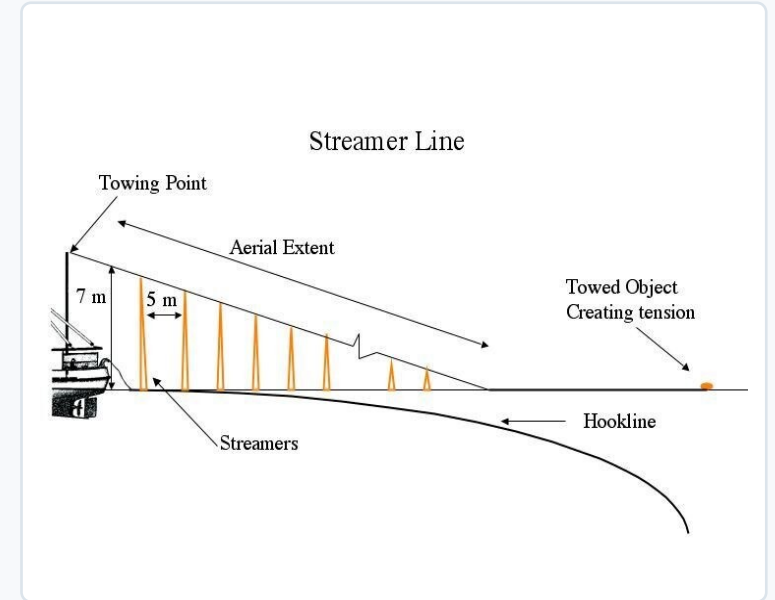
Практичні виміри: приклади з електронного журналу



Вимір ікляча: SL і TL



Вимір скатів: розмах крил (WS)



Стример-лінія: висота й крок

- Стандартна довжина (SL) — від писка до кінця хребетного стовпа; загальна довжина (TL) — від писка до кінчика хвоста.
- Для *Macrourus* spp. додатково вимірюється довжина від писка до анусу (SA); для скатів — розмах крил (WS).

IV

РОЗДІЛ

Довідники

Бібліотека документів, глосарій, флеш-картки

- Бібліотека з 21 офіційного документа
- Глосарій англо-українських термінів
- Флеш-картки для швидкого повторення

21 офіційний документ ККАМЛР/SISO в основі посібника

21

документ опрацьовано
повністю

553

видових коди
в офіційному довіднику

17+4

розділи й додатки
Observer's Manual

16

таблиць
у звіті про рейс

- Конвенція, Схема SISO, Observer's Manual, повний Schedule заходів зі збереження 2025/26, електронний журнал C2, звіт про рейс, посібники з визначення видів, VME-визначник, посібник з мічення та інші.
- Для кожного документа на навчальному сайті наведено український переказ (не дослівний переклад) і посилання на оригінал для завантаження.

Приклади ключових термінів і аббревіатур

Термін / аббревіатура	Українською	Пояснення
Haul	Виборка	Підйом ярусу чи трала з водою на борт
Green weight	Зелена вага	Вага щойно виловленої, необробленої риби
CDS	Схема документування вилову	Catch Documentation Scheme — відстеження вилову іклача від судна до ринку
SISO	Схема наукового спостереження	Scientific International Scheme of Observation
IMAF	Випадкова смертність, пов'язана з промислом	Incidental Mortality Associated with Fishing
VME	Вразлива морська екосистема	Vulnerable Marine Ecosystem
Otolith	Отоліт	Кальцинована структура вуха риби для визначення віку

Фонетична вимова кожного терміна наведена кирилицею для зручного запам'ятовування — це наближена транскрипція, а не точний фонетичний стандарт.

Швидке повторення термінів і кодів

3 колоди

терміни · коди видів ·
власні «важкі»

553+

видових кодів
у колоді



позначка складних
карток для повтору

- Колода «Терміни» — з глосарію (форми, аббревіатури, біологічні терміни).
- Колода «Коди видів» — трилітерні коди CCAMLR (TOA, TOP, KRI, ANI та інші) з латинською й українською назвою.
- Рекомендований режим підготовки: спочатку повний прогін колоди, потім — лише позначені зіркою «важкі» картки в останні дні перед атестацією.



РОЗДІЛ

Підготовка до іспиту

Чек-лист, програма стажування, самоперевірка

- Чек-лист підготовки до рейсу
- Програма 3-денного стажування
- Шпаргалка ключових фактів і тест самоперевірки

П'ять груп пунктів чек-листа перед рейсом

Документи та технічна підготовка

- Паспорт (дійсний ≥ 6 міс.), віза, контракт, посвідчення SISO
- Поліс медичного страхування на весь рейс
- Контакти технічного координатора й Секретаріату ККАМЛР
- Пройдена самоперевірка (80 питань) з прийнятним результатом
- Перевірено актуальність Schedule заходів зі збереження на сезон

Особисте спорядження та обладнання

- Теплий багатошаровий одяг, водонепроникне взуття
- ЗІЗ на випадок контакту з птахами/ссавцями (протокол HPAI)
- Ноутбук/планшет із завантаженими формами (en_C2v2026a)
- Окремий фотоапарат та екшн-камера для фото/відео мічення
- Роздруковані або офлайн-збережені ключові документи

Розклад 3-денного очного стажування ІРГЕМО

День	Основні теми
День 1	Конвенція, договірні сторони, керівні документи, заходи зі збереження, термінологія, підрайони й дослідницькі квадрати, знаряддя лову
День 2	Права й обов'язки спостерігача, облік улову й прилову, аналіз іклача, отоліти, мічення, VME, взаємодія з птахами й ссавцями, звітність, промисел криля
День 3	Інспекційна система в морі та порту, взаємодія з інспекторами, підсумковий іспит з режимом екзамену й таймером

Повна програма зі стажування містить 32 теми занять; для кожної на навчальному сайті підготовлено розгорнуту лекцію-відповідь (розділ «Програма стажування», акордеон під кожною темою).

Останній крок перед атестацією

80

питань
у банку тесту

8

тематичних
категорій

20–90 хв

діапазон таймера
режиму екзамену

**20 / 40 / 60
/ 80**

розмір випадкової
підмножини питань

- Режим екзамену показує не лише загальний результат, а й детальний підсумок за кожною з 8 категорій — дозволяє точково визначити слабку тему.
- Рекомендована стратегія: повний тест → повторення помилок → флеш-картки (особливо «важкі») → 1–2 прогони в режимі екзамену з таймером для тренування під часовим тиском.

Поради напередодні атестації

- Не намагайтеся завчити весь матеріал напам'ять — зосередьтеся на кількісних нормах (відсотки, ліміти, терміни) і на розрізненні схожих понять (два види іклача, три конфігурації ярусу, тригер vs random VME).
- Пройдіть тест у звичайному режимі, виправте помилки, а тоді повторіть у режимі екзамену з таймером — це найкраще імітує умови реальної атестації.
- Якщо атестація чи рейс стосуються зони НАФО — заздалегідь запросіть у ІРГЕМО окремі матеріали НАФО: цей посібник побудований виключно на джерелах ККАМЛР.
- Цей посібник — навчальний конспект на основі 21 офіційного документа й навчального сайту; він не замінює офіційні вимоги ІРГЕМО та актуальний Schedule заходів зі збереження на конкретний сезон.

ДНУ «Інститут рибного господарства, екології моря та океанографії» (ІРГЕМО) · Секретаріат ККАМЛР: ccamlr@ccamlr.org, +61 3 6210 1111 · Уточнюйте контакти технічного координатора та актуальні вимоги атестації безпосередньо в ІРГЕМО.